

신한국

프로덕트 엔지니어 · 모바일, 미디어, 분산 시스템

모바일·미디어·백엔드를 연결해 복잡한 제품을 처음부터 만들고, 실패 가능한 시스템이 올바른 상태로 수렴하도록 설계합니다.

hanguk0726@gmail.com · <https://github.com/hanguk0726> · <https://medium.com/@hangukshin> · 서울 기반

핵심 역량

프로덕트 엔지니어링 0 → 1 제품 구축 · 요구사항 구조화 · 앱·웹·백오피스·백엔드 통합 · 출시 및 운영 · 작은 팀의 반복 업무 자동화

모바일 Android / Kotlin · Jetpack Compose · React Native / Expo · Flutter · 카메라 · 백그라운드 작업 · 앱 배포와 OTA

미디어 · 실시간 OpenGL ES · EGL · MediaCodec · 영상 디코딩·렌더링·인코딩 · WebRTC · STT / TTS · 실시간 오디오 처리

백엔드 · 분산 시스템 Go · TypeScript · Python · PostgreSQL · MQTT · LoRa · Kafka · ClickHouse · 상태 머신 · 멍등성 · 재시도 · 타임아웃 · 복구 · 관측성

웹 · 시각화 React · Next.js · WebGL · Pannellum · 백오피스 · 데이터 시각화

대표 프로젝트

REVITA

2025.10 – 현재

모바일 앱, 공개 웹, 백오피스와 현장 장비 제어 백엔드를 처음부터 구축한 컴퓨터 비전 IoT 프로젝트.

역할 프로덕트 엔지니어 — 앱(Android·iOS), 웹, 백오피스, 현장 제어 백엔드 전반을 담당했습니다.

핵심 기여

- React Native·Next.js·Python·PostgreSQL 기반으로 제품 전반을 구현
- MQTT(QoS 2)·LoRa 환경의 밸브 제어를 상태 머신으로 모델링하고, ACK·NOTIFY 이전까지 상태를 정직하게 pending으로 유지
- 타임아웃·안전 스위치·주기 모니터링으로 정해진 세션을 올바른 상태로 밀어붙이는 복구 경로 마련
- 공유 펌프의 빈 배관 구동을 없애는 Make-Before-Break 다구역 제어와 CAS 기반 멍등 펌프 시작
- OpenCV로 파노라마 생성을 이미지 스티칭에서 비디오 스캔 기반으로 전환
- 백오피스의 GeoTIFF 오버레이·콘텐츠 등 반복 작업을 팀 공용 워크플로로 자동화
- Sentry 기반 단계별 관측성을 구축하고, 장애를 실제 기기에서 재현한 뒤 회귀 방지 가드를 추가

결과

- 15 min+ → ~2 min 파노라마 생성 시간
- 상태 불일치 복구 — 장비와 서버 상태가 어긋나도 구조적으로 수렴하는 복구 경로를 마련.
- 반복 작업 제거 — 개인에게 의존하던 반복 작업을 팀 공용 워크플로로 전환.

React Native · Expo · TypeScript · Next.js · OpenCV · Pannellum · MQTT · LoRa · PostgreSQL · Airflow · Python

Android Video Editor

2025.02 – 2025.06

Android에서 MediaCodec·OpenGL ES·EGL을 연결해 멀티소스 영상 편집과 인코딩 파이프라인을 구현.

역할 Android 개발자 (프로젝트 계약) — 영상 파이프라인을 설계하고 구현했습니다.

핵심 기여

- Decoder → SurfaceTexture → OpenGL → Encoder 파이프라인 설계
- OES Texture·FBO·Shader 기반 프레임 처리
- EGLSurface를 통해 OpenGL 출력 프레임을 인코더에 직접 전달
- 복수 비디오·텍스트 소스의 타임라인 제어
- PCM을 AAC로 인코딩해 결과 영상에 병합

결과

- 중간 YUV 변환 제거 — OpenGL 출력 프레임을 EGLSurface로 인코더에 직접 전달해 변환 단계를 없앴.
- 멀티소스 합성·타임라인 편집 지원

Android · Kotlin · OpenGL ES · EGL · MediaCodec · MediaMuxer

Phylaxis Proxy

2023.10 – 2024.01

Go 기반 리버스 프록시에서 요청 제한·캐시·보안 필터링·로그/통계 파이프라인을 개발.

역할 백엔드 Go 개발자 — RateLimit·Cache·SEO와 로그/통계 파트를 담당했습니다.

핵심 기여

- Rate limiting과 LRU 기반 메모리·디스크 캐시, TTL 관리
- 요청 헤더·쿼리·본문 파싱과 SQLi·XSS 방어용 입력 분석
- Kafka·ClickHouse 기반 로그 및 통계 처리
- HAProxy 연동(인증서·핑거프린트·로드밸런싱)과 Docker 패키징·배포

결과

- 자원에 민감한 요청 처리 경로 설계 — 여러 단계로 필터링·가공되는 네트워크 요청의 흐름을 자원 사용량 관점에서 설계.
- 성능·보안·운영을 함께 고려

Go · Aerospike · ClickHouse · Kafka · HAProxy · Docker

Togispace

2022.01 – 2023.02

반복적인 제품 피벗 속에서 상용 Android 앱을 처음부터 개발하고 14개월간 운영.

역할 Android 개발자 — 클라이언트를 단독으로 개발하고 운영했습니다.

핵심 기여

- Kotlin·Jetpack Compose 기반 앱 구축
- Clean Architecture와 멀티모듈 구조, 이벤트 기반·반응형 프로그래밍
- 인증·카메라·PDF·WebView·다국어와 네트워크·이미지 캐시
- 캘린더·크로퍼·스вай프·드래그앤드롭 등 복잡한 위젯과 앱 상태 관리
- 타 직군과 협업하며 제품 생명주기 전반을 경험

결과

- 상용 B2C 앱 14개월 운영
- 반복 피벗에도 유지되는 구조 — 여러 번의 큰 전환에도 상태 관리를 지속적으로 개선하며 구조를 유지.

Kotlin · Jetpack Compose

VocalBridge

2025.08 – 2025.08

React Native와 WebRTC로 실시간 음성을 STT·번역·TTS로 연결한 프로토타입.

역할 개인 프로젝트 — 앱과 파이프라인 전반을 만들었습니다.

핵심 기여

- React Native·Expo로 UI 구축
- WebRTC로 오디오 전송
- STT → 번역 → TTS 파이프라인 구성 (한국어·영어·일본어)
- 음성 파형 애니메이션 데이터를 네이티브에서 처리

결과

- 3개 언어 실시간 음성 통역 프로토타입

React Native · Expo · TypeScript · WebRTC · FastAPI · Supabase

경력

경력

REVITA · 프로덕트 엔지니어

2025.10 – 현재

서울 용산

모바일 앱, 웹, 백오피스와 현장 장비 제어 백엔드를 개발.

- React Native 기반 Android·iOS 앱
- Next.js 웹과 백오피스
- MQTT·LoRa 기반 IoT 제어
- 관측성과 운영 자동화

Freelance · Android 개발자

2025.02 – 2025.06

프로젝트 계약

OpenGL·MediaCodec 기반 Android 영상 편집기를 개발.

- 영상 디코딩·합성·인코딩 파이프라인 설계·구현
- EGLSurface로 렌더 프레임을 인코더에 직접 전달

Phylaxis · 백엔드 Go 개발자

2023.10 – 2024.01

서울 중구

Go 기반 리버스 프록시의 캐시·RateLimit·로그·보안 기능을 개발.

- RateLimit과 LRU 캐시·TTL 관리
- SQLi·XSS 방어용 입력 분석
- Kafka·ClickHouse 로그·통계 처리

Togispace · Android 개발자

2022.01 – 2023.02

서울 여의도

Kotlin·Jetpack Compose 기반 상용 B2C 앱을 단독 개발·운영.

- Clean Architecture와 멀티모듈 구조 구축
- 인증·카메라·PDF·WebView·다국어 지원
- 반복 피벗 속 앱 상태 관리 개선

Snaptag · Android · 백엔드 개발자

2021.03 – 2021.06

경기 판교

Android 카메라 프레임 처리와 JNI·C++ 모듈 연동.

- 카메라 캡처부터 정보 추출까지 최적화
- 카메라 프레임을 JNI로 C++ 모듈에 전달

부트캠프

Cloud — Korea Radio Promotion Association · 클라우드 교육 과정

2020.05 – 2020.10

서울 서초구

Java Web — Tjoeun Academy · 자바 웹 개발 교육	2019.10 – 2020.03
서울 종로	
교육	
Uiduc University · 정보통신공학과 (중퇴)	2012.03 – 2018.03
경북 경주	

프로젝트 아카이브

- **Avatar Vision** — ffmpeg 없이 Flutter와 Rust로 만든 영상 일기 앱 — 웹캠·마이크 입력을 디코딩해 MP4로 muxing.
- **CrowdFunding** — 스마트 컨트랙트로 캠페인 개설·펀딩·클레임을 구현하고, 프론트 CRUD와 온체인 트랜잭션을 동기화한 크라우드펀딩.
- **Realtime Chat** — 웹소켓 풀로 다중 채널 실시간 메시징과 읽음 상태, 매직 링크 로그인을 구현.
- **Plantimer** — 프로그레스 바형 타이머로 작업을 예약하고, 앱을 달아도 알림으로 이어지는 생산성 앱.
- **Strawberry Days** — 가수 윤하의 팬 사이트 — SNS 업데이트 취합, 앨범·트랙 탐색, 커뮤니티 기능.
- **Snaptag** — Android 카메라로 눈에 보이지 않는 QR을 인식 — 카메라 프레임을 JNI로 C++ 모듈에 전달해 캡처부터 추출까지 최적화.
- **Openshy4J** — Spring과 openstack4j로 OpenStack 인스턴스를 생성·관리하는 웹 컨트롤러.
- **Fivestar Recipe** — 북마크·검색·랭킹을 갖춘 요리 레시피 웹사이트 (Spring MVC·Vue.js).
- **Blue Marble** — 자바를 배운 뒤 만든 첫 프로젝트 — 부루마블류 보드게임 로직을 터미널에서 구현.